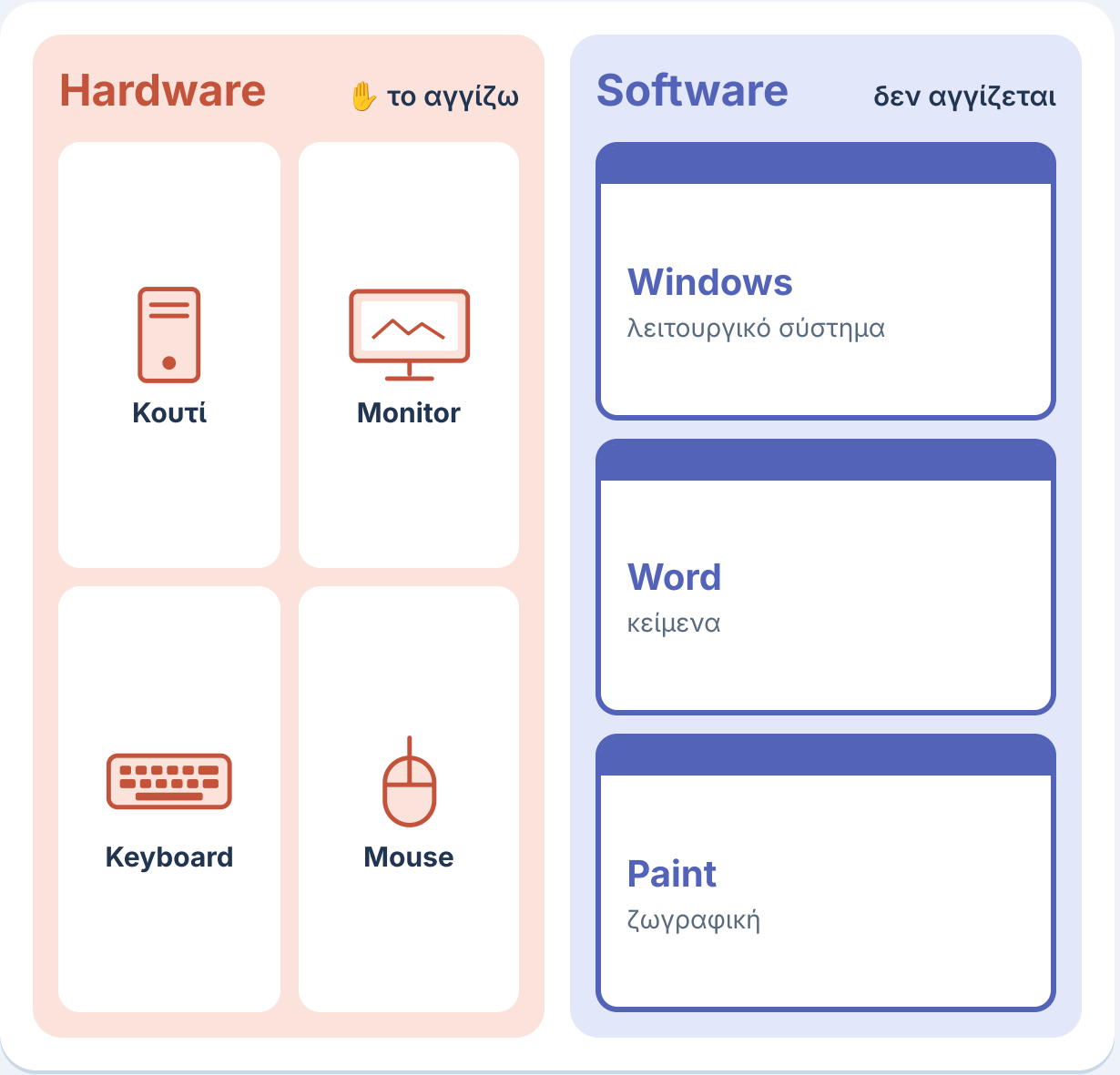
Hardware και Software

Hardware · Υλικό

Ό,τι μπορείς να δεις και να αγγίξεις: εξαρτήματα μέσα στο κουτί, όπως CPU και RAM, και συσκευές γύρω του, όπως Keyboard και Monitor.

Software · Λογισμικό

Τα προγράμματα. Δεν τα αγγίζεις· δίνουν οδηγίες στο Hardware τι να κάνει. Παραδείγματα: Windows, Word, Paint.



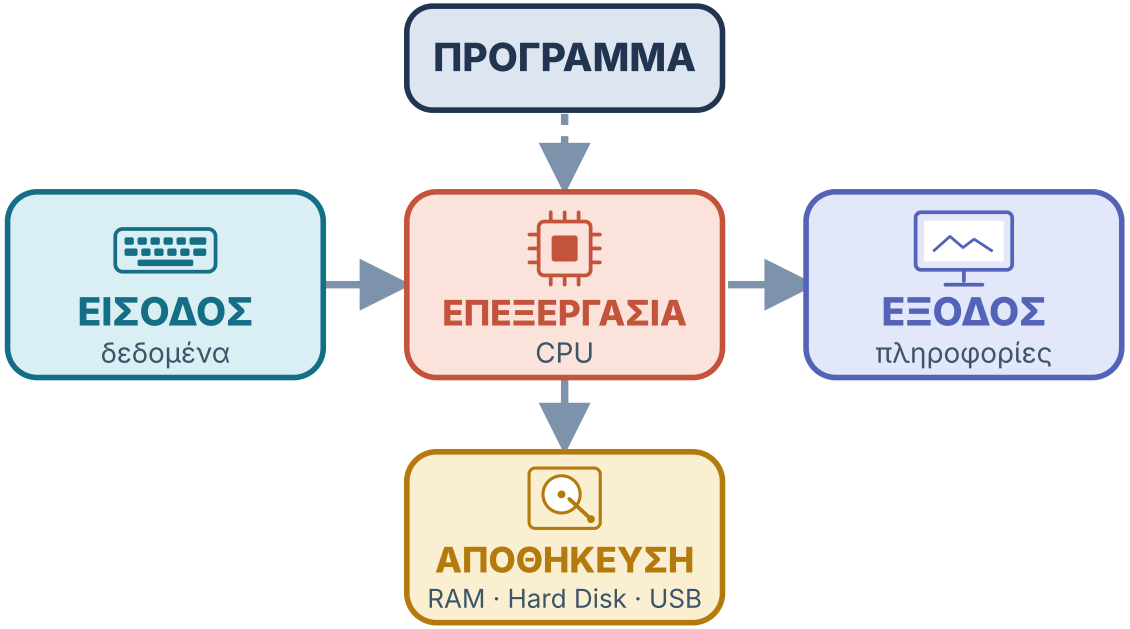
Οι τέσσερις βασικές λειτουργίες

Είσοδος
Τα δεδομένα μπαίνουν από το περιβάλλον στον υπολογιστή.

Επεξεργασία
Η CPU εκτελεί τις εντολές του προγράμματος.

Αποθήκευση
Προσωρινά στη RAM ή μόνιμα σε αποθηκευτικό μέσο.

Έξοδος
Οι πληροφορίες παρουσιάζονται στον χρήστη.



Οι 4 μονάδες του υπολογιστή

2.1 CPU / ΚΜΕ · Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

Επεξεργάζεται τα δεδομένα εκτελώντας εντολές. Λέγεται και μικροεπεξεργαστής (microprocessor): ένα τσιπ, όχι όλο το κουτί!

2.2 RAM · Κεντρική (Κύρια) Μνήμη

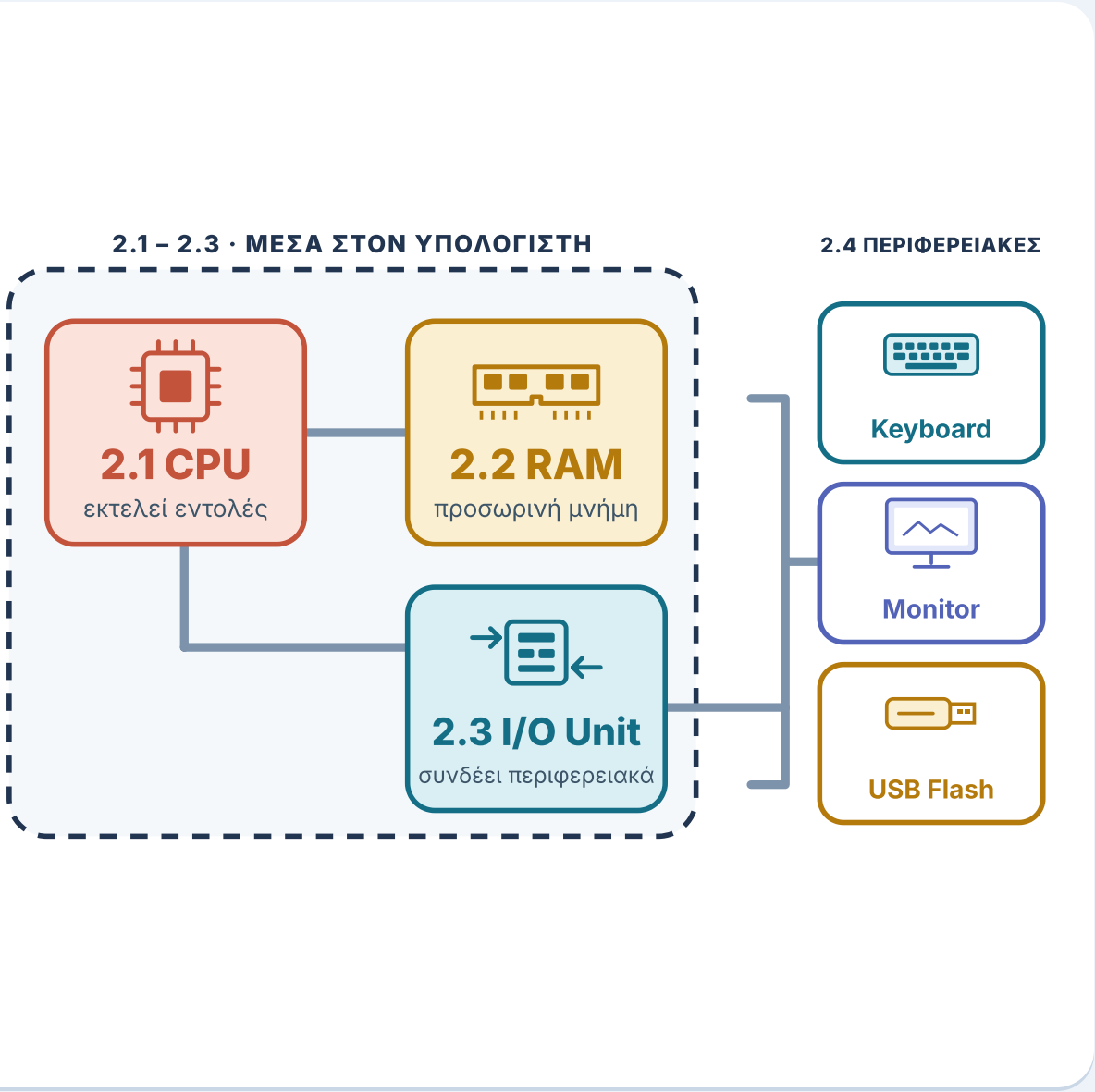
Πολύ γρήγορη αλλά προσωρινή. Κρατά δεδομένα όσο τρέχει ένα πρόγραμμα· χωρίς ρεύμα, τα χάνει.

2.3 I/O Unit · Μονάδα Εισόδου/Εξόδου

Η «γέφυρα» που συνδέει τα περιφερειακά με την CPU.

2.4 Περιφερειακές Μονάδες

Συσκευές για είσοδο, έξοδο και αποθήκευση, συνήθως συνδεδεμένες εξωτερικά με καλώδια.



Μονάδες εισόδου

Keyboard · Mouse

Το Keyboard στέλνει κάθε πλήκτρο ως δεδομένο. Το Mouse στέλνει κίνηση και κλικ, που το πρόγραμμα μετατρέπει σε επιλογές και εντολές.

Scanner · Σαρωτής

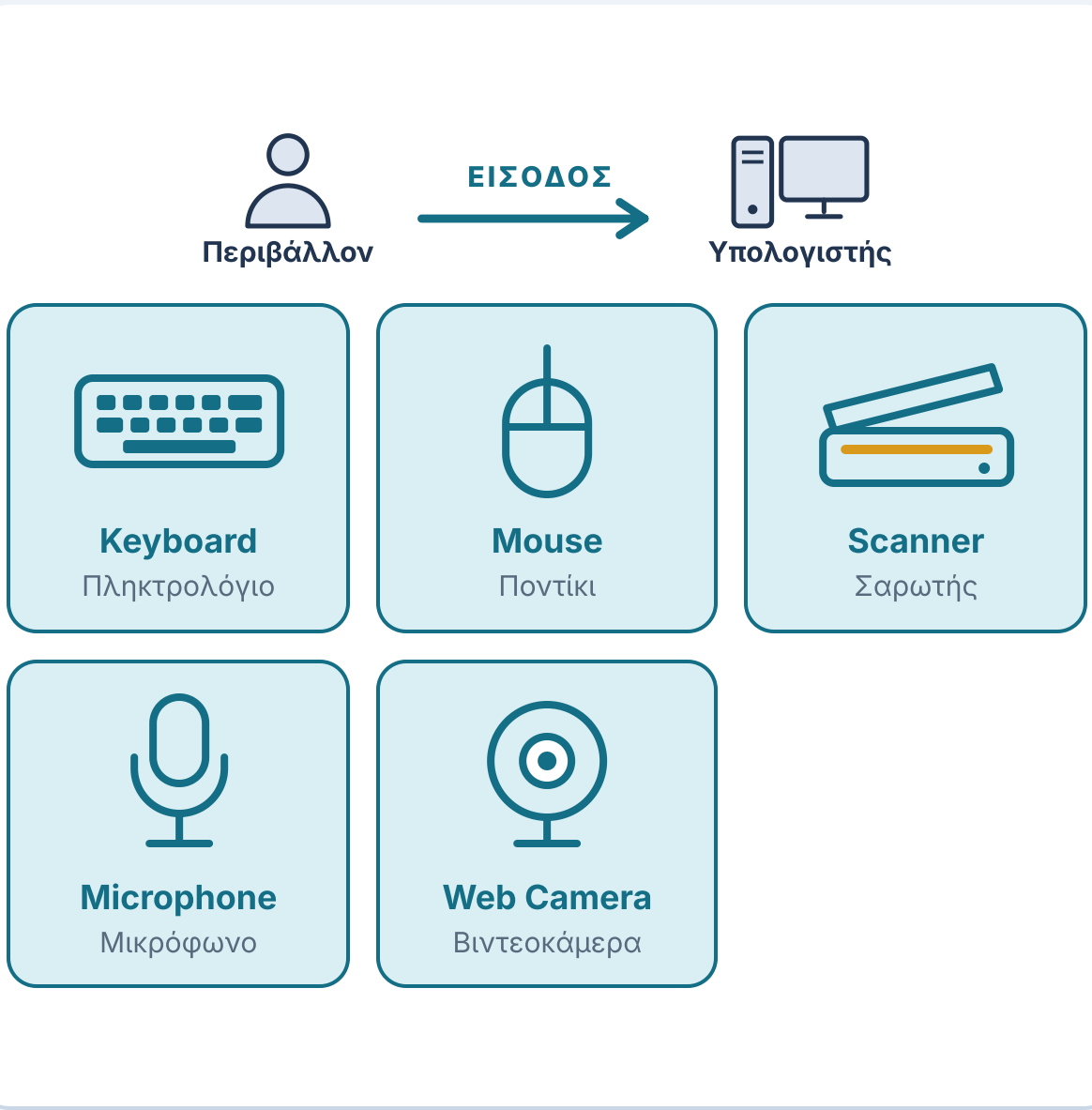
Μετατρέπει τυπωμένες φωτογραφίες, εικόνες και κείμενα σε ψηφιακά δεδομένα.

Microphone · Μικρόφωνο

Μετατρέπει τη φωνή και τους ήχους σε δεδομένα για τον υπολογιστή.

Web Camera · Βιντεοκάμερα

Τραβά εικόνες τη μία μετά την άλλη και τις στέλνει για βίντεο.

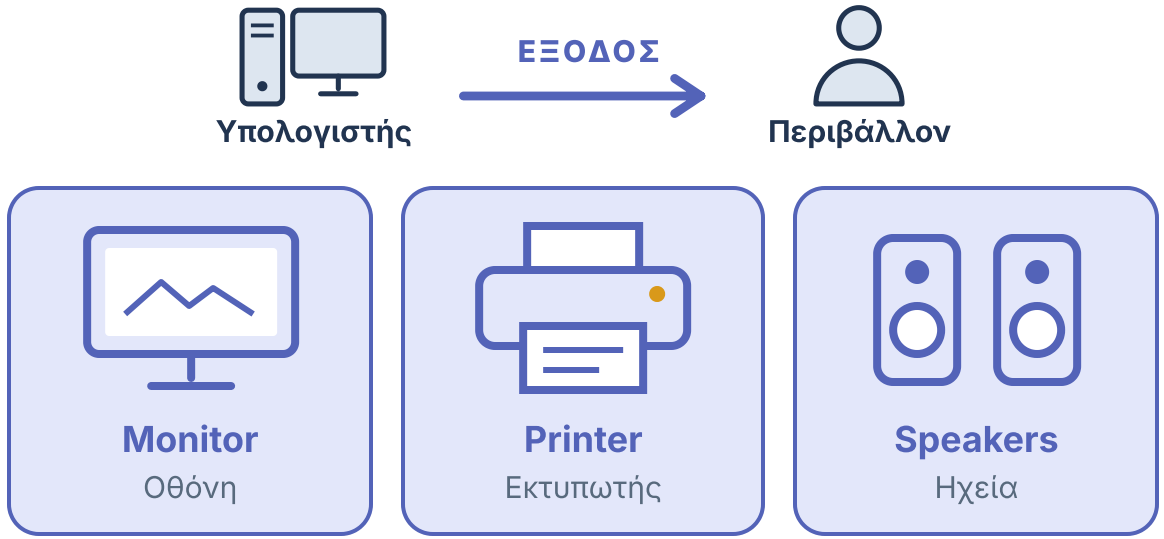


Έξοδος: βλέπω, τυπώνω, ακούω

Monitor · Οθόνη
Δείχνει τα αποτελέσματα προσωρινά, όσο είναι ανοικτή.

Printer · Εκτυπωτής
Τυπώνει τα αποτελέσματα σε χαρτί: μόνιμη παρουσίαση.

Speakers · Ηχεία
Μετατρέπουν πληροφορίες σε ήχο που ακούμε.



Περιφερειακές μονάδες αποθήκευσης

Hard Disk · Σκληρός Δίσκος

Η κύρια μονάδα αποθήκευσης, με μεγάλη χωρητικότητα. Κρατά τα αρχεία και μετά το κλείσιμο. Υπάρχει εσωτερικός και εξωτερικός.

CD / DVD · Οπτικοί Δίσκοι

Φθηνά φορητά μέσα για διανομή υλικού και αντίγραφα ασφαλείας. Χρειάζονται CD/DVD Drive.

USB Flash Drive · Μνήμη Φλας

Μικρή, φορητή, με μεγάλη χωρητικότητα: ιδανική για να μεταφέρεις αρχεία.



RAM ή αποθήκευση;

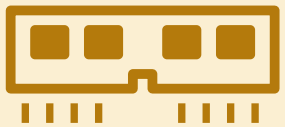
Όσο δουλεύεις

Ό,τι αλλάζεις βρίσκεται στη RAM. Αν κοπεί το ρεύμα πριν αποθηκεύσεις, οι αλλαγές χάνονται.

Όταν πατήσεις «Αποθήκευση»

Το αρχείο γράφεται στον Hard Disk ή σε USB Flash Drive και μένει εκεί, ακόμη και χωρίς ρεύμα.

Όσο δουλεύω



RAM

× κόπηκε το ρεύμα → οι αλλαγές χάνονται

διακοπή ρεύματος

Αφού πατήσω «Αποθήκευση»



Hard Disk · USB

✓ το αρχείο μένει και χωρίς ρεύμα

Σύνοψη: ο ρόλος δείχνει την κατηγορία

Οι 4 μονάδες του υπολογιστή

2.1 CPU: επεξεργασία · 2.2 RAM: προσωρινή μνήμη · 2.3 I/O Unit: σύνδεση · 2.4 Περιφερειακές: είσοδος, έξοδος, αποθήκευση.

Πώς ταξινομώ ένα περιφερειακό

Προς τον υπολογιστή → είσοδος. Προς τον χρήστη → έξοδος. Κρατά αρχεία για αργότερα → αποθήκευση.

Hardware και Software

Οι συσκευές συνεργάζονται ακολουθώντας τις οδηγίες των προγραμμάτων.

